

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কোটবাড়ী, কুমিল্লা

পর্ব মধ্য পরীক্ষা ২০২৬ (প্রবিধান-২০২২)

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স (২য় পর্ব উভয় শিফট)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস-১ (২৬৭২১)

সময় : ১.০০ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ : (২ × ৪ = ৮)

- ১। সার্কিটস প্যারামিটার বলতে কি বোঝায়? ২
- ২। আদর্শ ভোল্টেজ সোর্স কাকে বলে? ২
- ৩। টাইম পিরিয়ড কি? ২
- ৪। অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক বলতে কি বোঝায়? ২

খ বিভাগ : (৩ × ৪ = ১২)

- ৫। L, T ও π নেটওয়ার্ক এর চিত্র অঙ্কন কর। ৩
- ৬। ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান 10Ω হলে স্টারে সমতুল্য মান কত? ৩
- ৭। অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৩
- ৮। একটি সাইন ওয়েভের টাইম পিরিয়ড 0.05 সেকেন্ড হলে এর ফ্রিকুয়েন্সি কত? ৩

গ বিভাগ : (৫ × ২ = ১০)

- ৯। ১নং চিত্রে কারশফের সূত্র প্রয়োগ করে প্রতি শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর। ৫
- ১০। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের পদ্ধতিটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৫
- ১১। দেখাও যে, $e = E_{max} \sin \theta$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। ৫

